

【第3回】 JavaScriptの基礎文法

1. 関数定義について

1-1. 関数とは

関数とは一定の処理をひとまとめにして名前を付けて定義したもの。
同一の処理を複数個所で行うような場合には、関数を定義し、定義した関数を呼び出すことで実装負荷が軽減できたり、保守性を向上させたりすることができる。

【関数を使用するメリット】

- ・ 同一の処理を複数回記述する必要がなくなる
- ・ バグ等の修正時に修正箇所が一箇所で済むため、保守性が向上する

1-2. 引数(パラメータ)と戻り値

関数を定義して、一定の処理を行うに当たり、引数(パラメータ)と戻り値を使用することが多くある。

- ・ 引数(パラメータ) … 定義した関数に渡す値のこと
- ・ 戻り値 … 定義した関数で処理を実行した結果の値のこと

引数は定義した関数の括弧内に任意で定義することが可能である。引数を定義した関数を呼び出す際には、必ず指定の戻り値を呼び出し元から渡す必要がある。

戻り値は定義した関数内で必ず一つしか定義することができず、return文で指定することができる。

呼び出し元では定義した戻り値の結果を変数に受け取ることが可能である。

また、戻り値を返却するためのreturnの処理が実行されると、該当の関数の処理は終了し、後続の処理は実行されない。

なお、関数定義を行う際には、戻り値の定義は必須ではなく、戻り値なしの関数を定義することも可能である。

1. 関数定義について

1-3. 関数定義と使い方

関数定義の方法には以下の3種類の記述方法があり、以下のような記述方法となる。

【関数宣言】

関数宣言とは、**JavaScript**における一般的な関数定義の方法で、定義する関数(**function**)に任意で独自の名称を付ける。

```
function [関数名]([パラメータ])  
{  
  一定の処理  
}
```

例)

```
function calc(a, b) → 引数として、変数a, bを受け取り処理を行う関数calcを定義  
{  
  return a + b; → 受け取った変数a, bを足し算し、計算結果を返却する  
}
```

```
let a = 1;  
let b = 2;  
let result = 0;
```

```
result = calc(a, b); → 定義した関数calcを使用し、aとbの足し算の結果を変数resultに代入する
```

1. 関数定義について

1-3. 関数定義と使い方

【関数式】

関数式とは、定義した変数に定義する関数を代入することで一定の処理結果を受け取ることができる。

```
const [変数名] = function([パラメータ])  
  {  
    一定の処理  
  };
```

例)

```
const calc = function(a, b) → 引数として、変数a, bを受け取り処理を行い、変数calcに結果を格納する  
  {  
    return a + b; → 受け取った変数a, bを足し算し、計算結果を返却する  
  };
```

```
let a = 1;  
let b = 2;  
let result = 0;
```

```
result = calc(a, b); → 定義した関数calcを使用し、aとbの足し算の結果を変数resultに代入する
```

1. 関数定義について

1-3. 関数定義と使い方

【アロー関数】

アロー関数とは、関数式と同様に定義した変数に定義する関数を代入することで一定の処理結果を受け取ることができる。

```
const [変数名] = ([パラメータ]) =>  
  {  
    一定の処理  
  };
```

例)

```
const calc = (a, b) => → 引数として、変数a, bを受け取り処理を行い、変数calcに結果を格納する  
  {  
    return a + b; → 受け取った変数a, bを足し算し、計算結果を返却する  
  };
```

```
let a = 1;  
let b = 2;  
let result = 0;
```

```
result = calc(a, b); → 定義した関数calcを使用し、aとbの足し算の結果を変数resultに代入する
```

1. 関数定義について

【例題1】

任意の氏名を引数として、「こんにちは、〇〇さん」というダイアログを表示する関数を定義し、ダイアログを表示する**JavaScript**を実装しなさい。

【例題2】

任意の数値を引数として、引数の数値が偶数か、奇数かを判定し、結果をダイアログに表示する**JavaScript**を実装しなさい。

【例題3】

任意の価格を引数として、税込(**10%**)の金額を計算し、結果をダイアログに表示する**JavaScript**を実装しなさい。

※ 端数処理 → **Math.round**([四捨五入したい数値]);

【例題4】

4つの点数を引数として、平均点を計算し、結果をダイアログに表示する**JavaScript**を実装しなさい。